

Probleme : 11 points

Partie A

Soit (u_n) la suite numérique définie par :
$$\begin{cases} u_0 = 4 \\ u_{n+1} = \frac{1}{3} u_n + \frac{2}{3} \end{cases}$$

On considère le plan rapporté à un repère orthonormé

1. Représenter les cinq premiers termes de cette suite sur l'axe des abscisses. 1 pt
2. Faire une conjecture, sur le sens de variation et la convergence de la suite (u_n) . 1 pt
3. Soit la suite (v_n) définie pour tout entier naturel n par $v_n = u_n - 1$.
 - a) Montrer que la suite (v_n) est géométrique dont on donnera la raison q et le premier terme v_0 1 pt
 - b) Exprimer v_n , puis u_n en fonction de n . 1 pt
3. On pose : $S_n = v_0 + v_1 + v_2 + \dots + v_n$ et $S'_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n$.
Déterminer S_n et S'_n en fonction de n . 1,5 pt

Partie B

Soit les trois fonctions numériques f , g et h définies sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = x^2 - 1$;
 $g(x) = x^2 + x + 1$ et $h(x) = 2x + 1$.

1. Tracer dans le plan rapporté à un repère orthonormé les courbes C_f ; C_g et C_h ,
respectives des fonctions f , g et h 1,5 pt
 2. a) Résoudre graphiquement le système :
$$\begin{cases} f(x) > 0 \\ g(x) > 0 \\ h(x) > 0 \end{cases}$$
 0,5 pt
 - b) Pour tout x solution de ce système, montrer que l'on peut toujours construire un triangle ABC dont les longueurs des cotés sont :
 $BC = f(x)$; $AC = g(x)$ et $AB = h(x)$. 1 pt
 - c) Déterminer x tel que ABC soit isocèle de sommet principal B. 1 pt
 3. Soit t la fonction numérique définie par : $t(x) = -f(|x|)$. A l'aide de la courbe C_f :
 - a) Donner le programme de construction de la courbe C_t de la fonction t . 1 pt
 - b) Tracer la courbe C_t dans le même repère que C_f . 0,5 pt
-